



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第三章 二维随机变量及其分布

孙磊磊

2025年10月21日



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



二维随机变量的条件分布律

将条件概率的概念推广到随机变量

	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}	$p_{2\cdot}$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{mn}	$p_{m\cdot}$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot n}$	

$$P(Y = y_j | X = x_i)$$

$$= \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)}$$

$$= \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$



二维随机变量的条件分布律

已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

若 $p_{i\cdot} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} > 0$

则称

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

称为在 $X = x_i$ 的条件下, Y 的**条件分布律**



二维随机变量的条件分布律

类似地, 若 $p_{\cdot j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} > 0$

则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

称为在 $Y = y_j$ 的条件下, X 的条件分布律



例题

例1：把三个球等可能地放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中，每盒容纳的球数无限. 记 X 为落入 1 号盒的球数， Y 为落入 2 号盒的球数，

求：

- 1) 随机变量 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布律
- 2) $P(X = i|Y = 0)$, $P(Y = j|X = 2)$;



例题

解： 根据上节课计算，**联合分布律**如下

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
$Y = 0$	$1/27$	$1/9$	$1/9$	$1/27$
$Y = 1$	$1/9$	$2/9$	$1/9$	0
$Y = 2$	$1/9$	$1/9$	0	0
$Y = 3$	$1/27$	0	0	0



例题

解：由联合分布律，**边缘分布律** 如下

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$p_{\cdot j}$
$Y = 0$	$1/27$	$1/9$	$1/9$	$1/27$	$8/27$
$Y = 1$	$1/9$	$2/9$	$1/9$	0	$4/9$
$Y = 2$	$1/9$	$1/9$	0	0	$2/9$
$Y = 3$	$1/27$	0	0	0	$1/27$
$p_{i \cdot}$	$8/27$	$4/9$	$2/9$	$1/27$	



例题

解：由联合分布律，**条件概率** 为

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$p_{\cdot j}$
$Y = 0$	$1/27$	$1/9$	$1/9$	$1/27$	$8/27$
$Y = 1$	$1/9$	$2/9$	$1/9$	0	$4/9$
$Y = 2$	$1/9$	$1/9$	0	0	$2/9$
$Y = 3$	$1/27$	0	0	0	$1/27$
$p_{i\cdot}$	$8/27$	$4/9$	$2/9$	$1/27$	

$$P(X = 2|Y = 1) = \frac{1/9}{4/9} = \frac{1}{4}$$

$$P(Y = 1|X = 2) = \frac{1/9}{2/9} = \frac{1}{2}$$



例题

解：由联合分布律，**条件分布律** 如下

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$p_{\cdot j}$
$Y = 0$	$1/27$	$1/9$	$1/9$	$1/27$	$8/27$



	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
$P(X = i Y = 0)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$



例题

解：由联合分布律，**条件分布律** 如下

	$X = 2$	$P(Y = j X = 2)$
$Y = 0$	$1/9$	$1/2$
$Y = 1$	$1/9$	$1/2$
$Y = 2$	0	
$Y = 3$	0	
$p_{i.}$	$2/9$	



例题

解：

2) $P(X = i|Y = 0)$ 的条件分布律为

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
$P(X = i Y = 0)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

2) $P(Y = j|X = 2)$ 的条件分布律为

	$Y = 0$	$Y = 1$
$P(Y = j X = 2)$	$1/2$	$1/2$



例题

解：另外，由题意可知

$$P(X = i|Y = j) = C_{3-j}^i \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-j-i}$$

$$i = 0, \dots, 3 - j; \quad j = 0, \dots, 3$$

因此，有

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
$P(X = i Y = 0)$	1/8	3/8	3/8	1/8



例题

解：同理，

$$P(Y = j|X = i) = C_{3-i}^j \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-i-j}$$

$$i = 0, \dots, 3; \quad j = 0, \dots, 3 - i$$

因此，有

	$Y = 0$	$Y = 1$
$P(Y = j X = 2)$	$1/2$	$1/2$



例题

例2：一射手进行独立射击，已知每次他击中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，射击一直进行到击中两次目标为止。令 X 表示他首次击中目标所进行射击的次数， Y 表示总共射击的次数。求：随机变量 (X, Y) 的联合分布律、条件分布律和边缘分布律。

解：设 $(X = m, Y = n)$ 表示：前 $m - 1$ 次射击没有射中目标，第 m 次射中；第 $m + 1$ 次至第 $n - 1$ 次没有射中目标，第 n 次射中；



例题

解： 设 $(X = m, Y = n)$ 表示：前 $m - 1$ 次射击没有射中目标，第 m 次射中；第 $m + 1$ 次至第 $n - 1$ 次没有射中目标，第 n 次射中；故联合分布律为：

$$\begin{aligned} P(X = m, Y = n) \\ &= (1 - p)^{m-1} p (1 - p)^{n-1-m} p \\ &= p^2 (1 - p)^{n-2} \end{aligned}$$

$$n = 2, 3, \dots; \quad m = 1, 2, \dots, n - 1$$

$$m = 1, 2, \dots; \quad n = m + 1, m + 2, \dots$$



边缘分布律为

$$\begin{aligned} P(X = m) &= \sum_{n=m+1}^{\infty} p^2(1-p)^{n-2} \\ &= \frac{p^2(1-p)^{m-1}}{1 - (1-p)} = p(1-p)^{m-1} \quad m = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y = n) &= \sum_{m=1}^{n-1} p^2(1-p)^{n-2} \\ &= (n-1)p^2(1-p)^{n-2} \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$



例题

条件分布律为

对每个 n , 有

$$\begin{aligned} P(X = m | Y = n) &= \frac{P(X = m, Y = n)}{P(Y = n)} \\ &= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2(1-p)^{n-2}} \\ &= \frac{1}{(n-1)} \end{aligned}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1$$



例题

条件分布律为

对每个 m , 有

$$\begin{aligned} P(Y = n | X = m) &= \frac{P(X = m, Y = n)}{P(X = m)} \\ &= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} \\ &= p(1-p)^{n-m-1} \end{aligned}$$

$$n = m + 1, m + 2, \dots$$



连续随机变量的条件分布函数

二维连续型随机变量 (X, Y) 的

联合分布函数为: $F(X, Y)$

联合密度函数为: $f(X, Y)$

X 的边缘分布函数为: $F_X(x)$

X 的边缘密度函数为: $f_X(x)$

Y 的边缘分布函数为: $F_Y(y)$

Y 的边缘密度函数为: $f_Y(y)$



连续随机变量的条件分布函数

条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x|Y = y)$$

$$= \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq x, Y = y) &= 0 \\ P(Y = y) &= 0 \end{aligned}$$

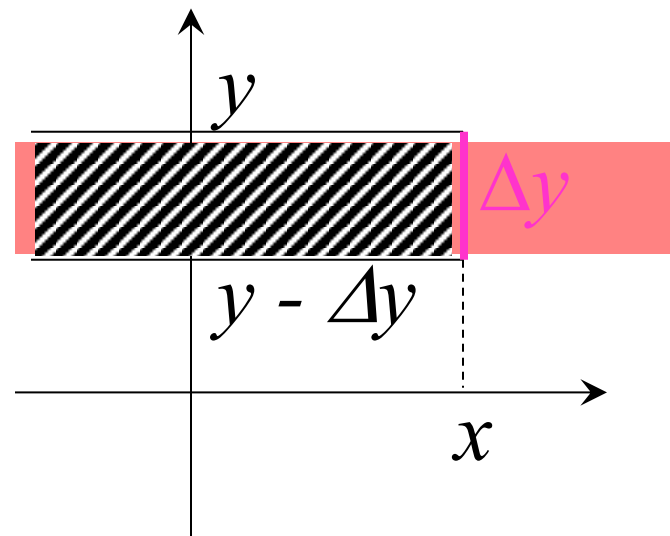
$$= \frac{0}{0}$$



连续随机变量的条件分布函数

→ 设 $\Delta y > 0$

$$\begin{aligned} & P(X \leq x | y - \Delta y \leq Y \leq y) \\ &= \frac{P(X \leq x, y - \Delta y \leq Y \leq y)}{P(y - \Delta y \leq Y \leq y)} \\ &= \frac{F(x, y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)} \\ &= \frac{[F(x, y) - F(x, y - \Delta y)] / \Delta y}{[F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)] / \Delta y} \end{aligned}$$





连续随机变量的条件分布函数

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \frac{[F(x, y) - F(x, y - \Delta y)] / \Delta y}{[F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)] / \Delta y}$$

$$= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}$$

$f(x, y)$ 连续
 $f_Y(y) \neq 0$ 连续

$$\stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq x | Y = y)$$



连续随机变量的条件分布函数

定义： 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, $f_Y(y)$ 在点 y 处连续, 且 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$\frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

为 $Y = y$ 条件下 X 的**条件分布函数**, 记作 $F_{X|Y}(x|y)$,

称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件概率密度函数**, 记

作 $f_{X|Y}(x|y)$



连续随机变量的条件分布函数

类似地，若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续， $f_X(x)$ 在点 x 处连续，且 $f_X(x) > 0$ ，则称

$$\frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial x}}{\frac{dF_X(x)}{dx}} = \frac{\int_{-\infty}^y f(x, v) dv}{f_X(x)} = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

为 $X = x$ 条件下 Y 的**条件分布函数**，记作 $F_{Y|X}(y|x)$ ，

称 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为 $X = x$ 的条件下 Y 的**条件概率密度函数**，记作 $f_{Y|X}(y|x)$



连续随机变量的条件分布函数

另外, 由 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 可知:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x)f_{Y|X}(y|x) & f_X(x) > 0 \\ &= f_Y(y)f_{X|Y}(x|y) & f_Y(y) > 0 \end{aligned}$$

类似于乘法公式



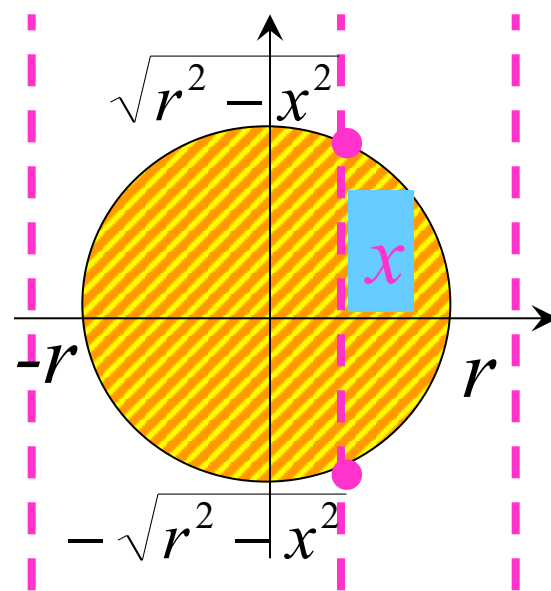
例题

例3： 已知 (X, Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上的均匀分布求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 < r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{+\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy, & |x| < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & |x| < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





例题

同理,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & -r < y < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

边缘分布不是均匀分布!



二维连续随机变量的条件分布函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 < r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & y < |r| \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

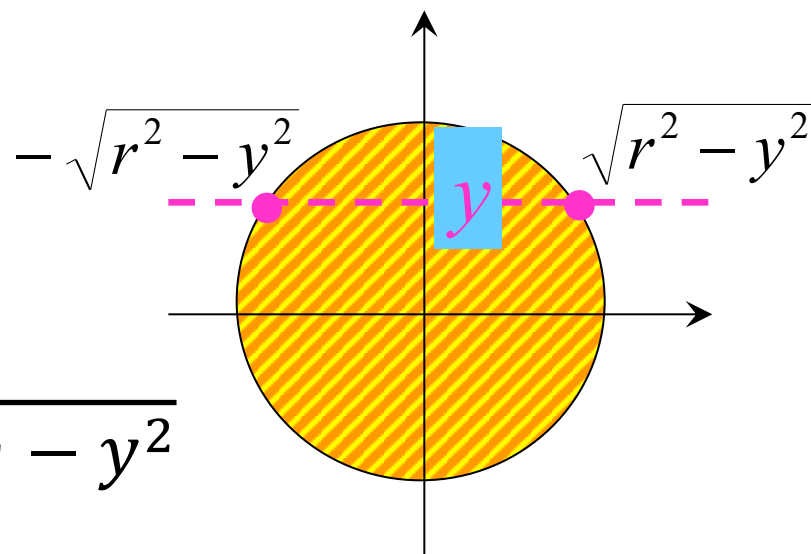
当 $-r < y < r$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, & |x| < \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这里 y 是常数, 当 $Y = y$ 时,

$$X \sim U\left(-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}\right)$$





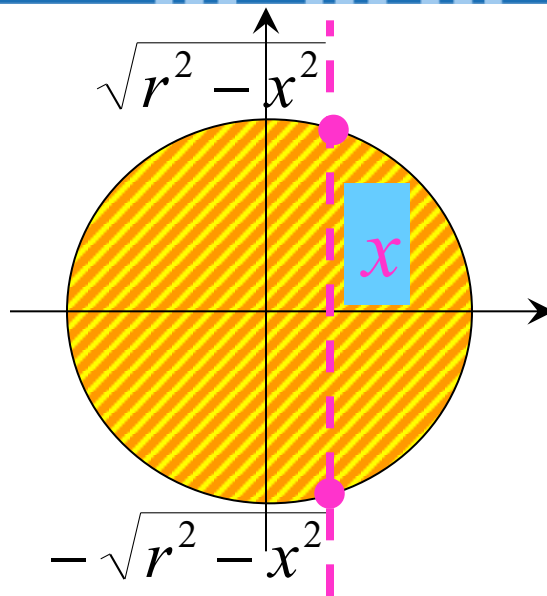
二维连续随机变量的条件分布函数

当 $-r < x < r$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & |x| < \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这里 x 是常数, 当 $X = x$ 时,

$$Y \sim U\left(-\sqrt{r^2 - x^2}, \sqrt{r^2 - x^2}\right)$$





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

